

Laboratorios

Módulo 05

Para poder realizar el Laboratorio se recomienda:

- Leer contenidos previos.



Funciones y Procedimientos

Ejercicio 1:

Programa que permite ingresar un número entero positivo e informe si es par o impar.

```
Ingrese un numero entero positivo:  
44
```

```
Es par
```

```
-->Fin del programa  
-
```

```
Ingrese un numero entero positivo:  
23
```

```
Es impar
```

```
-->Fin del programa  
-
```

Codificación en C#

```
using System;  
namespace Ejercicio1  
{  
    class Program  
    {  
        static void Main(string[] args)  
        {  
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Black;  
            Console.BackgroundColor = ConsoleColor.White;  
            Console.Clear();  
            Console.Title = "Uso de un procedimiento";  
            int num;  
            Console.WriteLine("Ingrese un numero entero positivo:");  
            num = int.Parse(Console.ReadLine());  
  
            Par(num); //Llamada al procedimiento  
            Console.WriteLine("\n");  
            Console.WriteLine("-->Fin del programa");  
            Console.ReadKey();  
        }  
        static void Par(int a)  
        {  
            int x;  
            x = (a % 2);  
            if (x == 0)  
            {  
                Console.WriteLine("\n Es par");  
            }  
            else  
            {  
                Console.WriteLine("\n Es impar");  
            }  
        }  
    }  
}
```

Ejercicio 2:

Programa con dos funciones que sea capaz de realizar una suma y una resta.

```
Ingrese primer número
23
Ingrese segundo número
45
El resultado de la suma es: 68
-
```

```
El resultado de la resta es: -22
-
```

Codificación en C#

```
using System;

namespace Ejercicio2
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.Title = "Trabajando con Funciones";
            double r, n1, n2;
            Console.WriteLine("Ingrese primer número");
            n1 = double.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("Ingrese segundo número");
            n2 = double.Parse(Console.ReadLine());

            r = suma(n1, n2); // llamando a la función llamada suma
            Console.WriteLine("El resultado de la suma es: " + r);
            Console.ReadKey();

            Console.Clear();

            r = resta(n1, n2); // llamando a la función llamada resta
            Console.WriteLine("El resultado de la resta es: " + r);
            Console.ReadKey();
        }
        static double suma(double n1, double n2)
        {
            return n1 + n2;
        }
        static double resta(double n1, double n2)
        {
            return n1 - n2;
        }
    }
}
```

Ejercicio 3:

Programa con un menú de opciones para llamar a funciones que realizan operaciones matemáticas.

Ejemplo de Funciones en un menú

MENU PRINCIPAL DE OPERACIONES MATEMATICAS:

Ingresar el primer número: 9

Ingresar el segundo numero: 3

Ejemplo de Funciones en un menú

MENU PRINCIPAL DE OPERACIONES MATEMATICAS:

- 1) Mayor de los 2
- 2) Multiplo
- 3) Potencia

Ingresar la opción deseada [1..3]:

Ejemplo de Funciones en un menú

MENU PRINCIPAL DE OPERACIONES MATEMATICAS:

- 1) Mayor de los 2
- 2) Multiplo
- 3) Potencia

Ingresar la opción deseada [1..3]: 3

El numero 9 a la potencia de 3 es: 729

-->Fin del programa

Codificación en C#

```
using System;

namespace Ejercicio3
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Black;
            Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Yellow;
            Console.Clear();
            Console.Title = "Ejemplo de Funciones en un menú";

            int num1, num2;
            int opcion;
            Console.WriteLine("\n MENU PRINCIPAL DE OPERACIONES MATEMATICAS:");
            Console.WriteLine("\n");

            Console.Write("\tIngresar el primer número: ");
            num1 = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("\n");

            Console.Write("\tIngresar el segundo numero: ");
            num2 = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Clear();

            Console.WriteLine("\n MENU PRINCIPAL DE OPERACIONES MATEMATICAS:");
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Blue;
            Console.WriteLine("\n =====");
            Console.WriteLine("\n");
            Console.WriteLine("\t1) Mayor de los 2");
            Console.WriteLine("\t2) Multiplo");
            Console.WriteLine("\t3) Potencia");
            Console.WriteLine("\n =====");
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
            Console.WriteLine("\n");
        }
    }
}
```

Continuación en la siguiente slide

Continuación

```
Console.Write("\tIngresar la opción deseada [1..3]: ");
opcion = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("\n");

switch (opcion)
{
    case 1:
        mayor(num1, num2);
        break;
    case 2:
        multiplo(num1, num2);
        break;
    case 3:
        potencia(num1, num2);
        break;
    default:
        Console.WriteLine("\tSe ha equivocado de opción, sólo acepta[1..3]");
        break;
}
Console.WriteLine("\n");
Console.WriteLine("\t-->Fin del programa");
Console.ReadKey();
}
static void mayor(int a, int b)
{
    if (a > b)
    {
        Console.WriteLine("\tEl numero {0} es mayor que {1} ", a, b);
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("\tEl numero {0} es mayor que {1} ", b, a);
    }
}
```

Continuación en la siguiente slide

Continuación

```
static void multiplo(int a, int b)
{
    int w;
    w = (a % b);
    if (w == 0)
    {
        Console.WriteLine("\tEl numero {0} es multiplo de {1}", a, b);
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("\tEl numero {0} no es multiplo de {1}", b, a);
    }
}
static void potencia(Int32 a, Int32 b)
{
    double s;
    s = Math.Pow(a, b);
    Console.WriteLine("\tEl numero {0} a la potencia de {1} es: {2}", a, b, s);
}
}
```

¡Muchas gracias!

¡Sigamos trabajando!